

Optique géométrique - Chapitre 2 : Formations des images - Lentilles minces

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Fonctionnement des miroirs et des lentilles.

Table des matières

1 Exemple du miroir plan	1
1.1 Objets et images	1
1.2 Stigmatisme	2
2 Systèmes optiques centrés et conditions de Gauss	3
2.1 Stigmatisme exact et approché	3
2.2 Aplanétisme	4
2.3 Conditions de Gauss	4
2.4 Foyers d'un système optique centré	4
3 Lentilles sphériques minces	5
3.1 Caractéristiques d'une lentille mince	5
a Distances focales	6
3.2 Construction géométrique des images	7
a Construction de l'image d'un objet AB	7
b Tracé de rayons	8
3.3 Formules de conjugaison et grandissement	8
a Grandissement	8
b Formules de conjugaison	8
3.4 Projection d'un objet réel sur un écran	9

⚠ ATTENTION : Dans tout ce qui suit, les distances sont **algébriques**, et sont la plupart du temps mesurées à partir du centre des dispositifs optiques étudiés. De manière générale, les distances sont comptées positivement si elles correspondent au sens de propagation de la lumière.

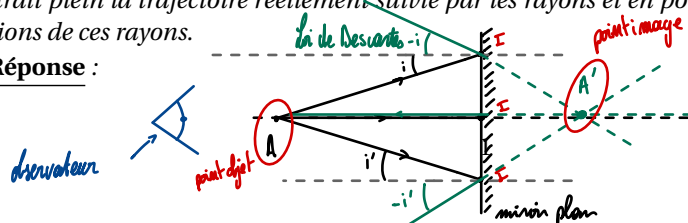
1 Exemple du miroir plan

On va s'appuyer sur l'exemple du miroir plan, un système optique très simple pour définir différentes notions.

1.1 Objets et images

► **Question :** Représenter sur un schéma un miroir plan et une source ponctuelle, notée A. Montrer qu'après réflexion sur le miroir, les rayons lumineux semblent provenir d'un point A'. Représenter en trait plein la trajectoire réellement suivie par les rayons et en pointillés les éventuelles prolongations de ces rayons.

► **Réponse :**



L'observateur a l'impression que les rayons proviennent de A' = point où se croisent les rayons issus de A après réflexion.
L'image pour un miroir est virtuelle.

Le point de convergence A' des rayons lumineux issus d'une source ponctuelle A après passage à travers un système optique est appelé **point image** du **point objet** A .

On dit que les points A et A' sont **conjugués** par le système optique qu'est le miroir plan.

- ▷ **Un point objet** est la source des rayons lumineux incidents sur un système optique.
- ▷ **Un point image** est le lieu de convergence des rayons lumineux issus du système optique.

Dans l'exemple précédent, les rayons lumineux se croisent réellement en A : il s'agit d'un point objet **réel**. En revanche, les rayons lumineux ne se croisent pas réellement en A' on dit que le point image est **virtuel**.

- ▷ **Un point réel** est un point où les rayons lumineux se croisent réellement. On intercepter ceux-ci en plaçant un écran en ce point et on observe alors une image sur l'écran.
- ▷ **Un point virtuel** est un point où les rayons lumineux ne se croisent pas réellement.

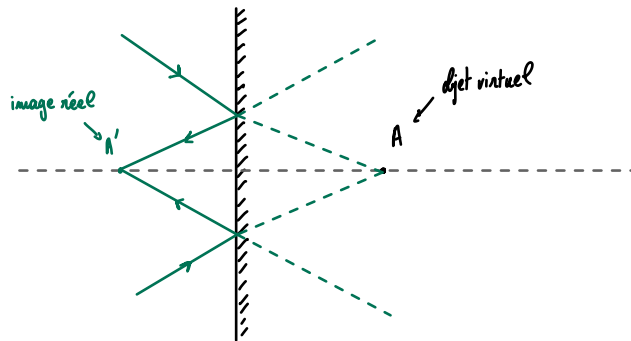
Un point objet peut être réel ou bien virtuel. De même, un point image peut être réel ou bien virtuel.

Les **rayons réels** représentent le chemin réellement suivi par les rayons lumineux, on les représente en trait plein.

Les **rayons virtuels** sont le prolongement des rayons réels, on les représente en pointillés.

► **Question** : Construire sur un schéma le point image A' d'un point objet virtuel A par un miroir plan. Le point A' est-il un point image réel ou virtuel ?

► **Réponse** :



Un objet optique est un ensemble de points objets.

► **Question** : Représenter sur un schéma l'image par un miroir plan d'un objet AB (un segment) parallèle au plan du miroir.

► **Réponse** :

L'image d'un objet par un miroir plan est **son symétrique** par rapport au plan du miroir.

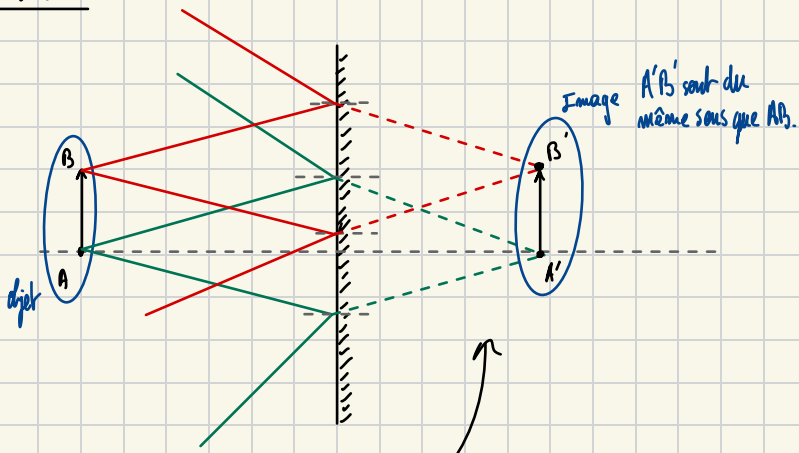
1.2 Stigmatisme

Un système optique est **stigmatique** si tous les rayons issus d'un même point objet A se croisent en un même point image A' après être passés par le système optique.

► **Question** : Un miroir plan est-il stigmatique ?

Question:

L'image d'un objet par un miroir plan est symétrique par rapport au plan du miroir



Stigmatisme : Question:

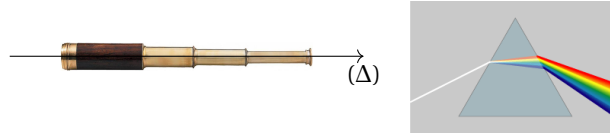
Le miroir plan est stigmatique : tous les rayons issus d'un point objet vont converger vers un même point image. (ex précédent)

On dit que le miroir plan réalise un stigmatisme rigoureux. (grâce aux lois de Descartes).

2 Systèmes optiques centrés et conditions de Gauss

Un **système optique centré** est système optique possédant une **symétrie de révolution** autour d'un axe de symétrie (Δ) appelé **axe optique**.

Une longue vue est un système optique centré, alors qu'un prisme n'est pas un système optique centré.



2.1 Stigmatisme exact et approché

On parle de **stigmatisme exact** d'un système optique lorsque pour tout point objet A , il existe un point image A' tel que tous les rayons issus de A convergent en A' après le système optique. Dans le cas contraire, on parle d'**astigmatisme** (figure 1).

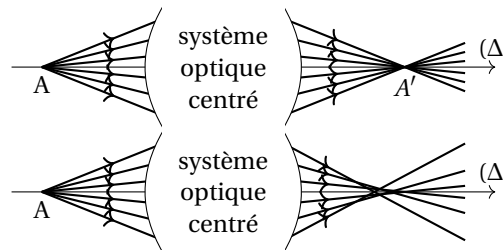


FIG. 1 – En haut : stigmatisme exact, tous les rayons issus de A convergent en A' . En bas : astigmatisme, les rayons issus de A ne convergent pas en un point.

Seul le miroir plan assure un stigmatisme exact, mais on constate expérimentalement qu'en plaçant un diaphragme à l'entrée d'un système optique centré, on peut atteindre un **stigmatisme approché** (figure 2). Dans ce cas le faisceau issu du système optique converge vers une région de l'espace de faible extension : **on obtient une tache image au lieu d'un point image**.

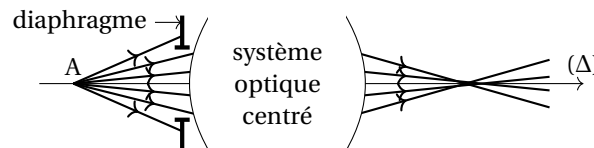


FIG. 2 – Stigmatisme approché obtenu à l'aide d'un diaphragme.

En pratique, le stigmatisme approché est suffisant. En effet, l'image d'un point objet se forme toujours sur un capteur d'extension finie (une cellule photosensible de la rétine, un pixel d'un capteur CCD ou CMOS d'un appareil photo, etc.). Si la taille de la tache image est plus petite que la taille du capteur, le facteur limitant la netteté de l'image n'est plus le stigmatisme approché, mais la résolution du capteur (figure 3).

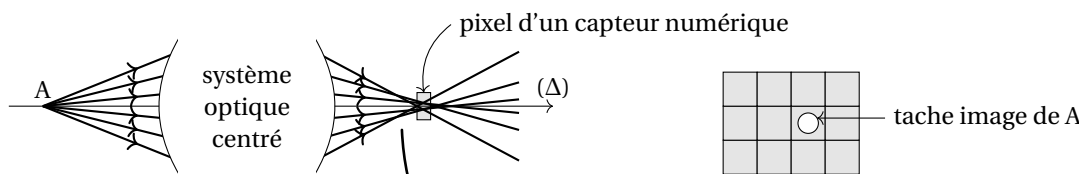


FIG. 3 – Le stigmatisme approché est suffisant si la taille de la tache image est plus petite que la taille d'un capteur élémentaire.

En limitant (diaphragme) les rayons incidents, on limite la zone de convergence des rayons émergents.

2.2 Aplanétisme

Un système optique centré est **aplanétique** si l'image $A'B'$ d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique est elle-même perpendiculaire à l'axe optique (figure 4).

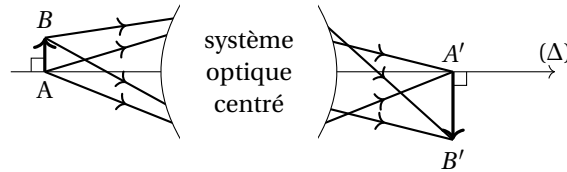


FIG. 4 – Aplanétisme d'un système optique centré.

2.3 Conditions de Gauss *Conditions à respecter pour former les images en respectant le stigmatisme approché et l'aplanétisme.*

Un système optique centré est utilisé dans les **conditions de Gauss** si tous les rayons qui le traversent sont :

- ▷ **peu inclinés par rapport à l'axe optique,**
- ▷ **peu éloignés de l'axe optique.**

Ces rayons sont appelés **rayons paraxiaux**.

Qualitativement, les rayons passant près des bords des instruments sont à proscrire.

Ainsi, en s'assurant que les rayons sont peu inclinés par rapport à l'axe optique et qu'ils frappent l'instrument proche de son sommet, on s'assure que les rayons ne peuvent pas pour les bords des instruments.

En pratique, on se place dans les conditions de Gauss en plaçant un diaphragme devant le système optique (figure 5).

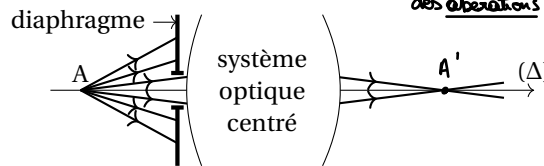


FIG. 5 – Un système optique centré utilisé dans les conditions de Gauss.

Rq: Si les conditions de Gauss ne sont pas respectées, on observe des aberrations : l'image formée n'est plus fidèle à l'objet.

Un système optique centré utilisé dans les **conditions de Gauss** présente un **stigmatisme approché** et un **aplanétisme approché**.

2.4 Foyers d'un système optique centré

Les rayons passant par un **point à l'infini** sont tous parallèles entre eux et sont dirigés vers ce point (figure 6).

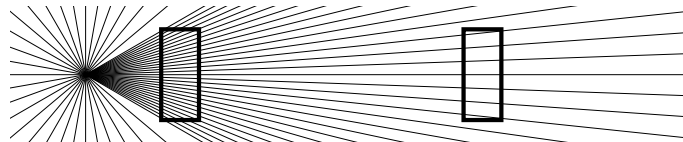


FIG. 6 – Plus l'on s'éloigne d'un point objet, plus les rayons qu'un observateur reçoit semblent parallèles entre eux.

Le **foyer principal image** F' d'un système optique centré est le point image d'un point objet situé à l'infini sur l'axe optique. (figure 7)

Le **foyer principal objet** F d'un système optique centré est le point objet dont le point image est situé à l'infini sur l'axe optique.

⚠ de manière générale :

- F' n'est pas le foyer image de F par le système optique - F et F' ne sont pas toujours symétriques par rapport au centre

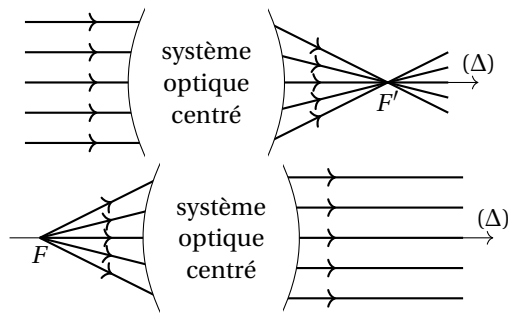


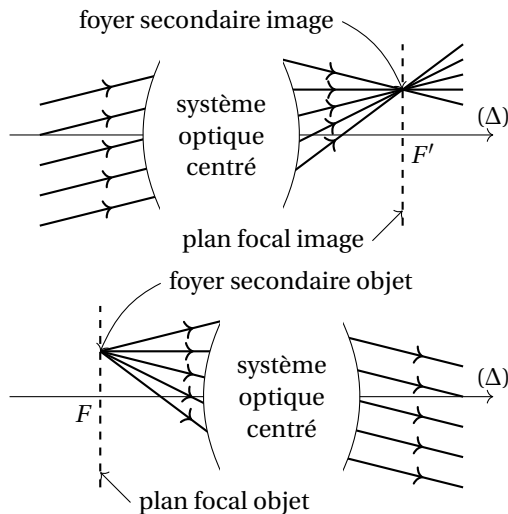
Fig. 7 – À gauche : foyer principal image F' d'un système optique centré. À droite : foyer principal objet F d'un système optique centré.

Pour un système aplanétique, l'image d'un point situé à l'infini hors de l'axe optique est dans un plan passant par F' et orthogonal à (Δ) . Ce plan est appelé **plan focal image**.

L'image d'un point à l'infini hors de l'axe optique est un **foyer secondaire image**.

Toujours par aplanétisme, tout point ayant son image à l'infini est dans le même plan que F , orthogonal à l'axe optique. Ce plan est appelé **plan focal objet**.

Un point ayant son image à l'infini hors de l'axe optique est un **foyer secondaire objet**.



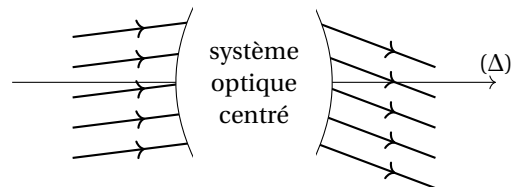
Les foyers secondaires sont les points par lesquels passent les rayons // entre eux.
- F et F' sont sur l'axe optique (Δ) .
- Les foyers secondaires $\in$ aux plans passant par F et F' qui coupent $\perp (\Delta)$.

Fig. 8 – **En haut** : plan focal image d'un système optique centré. **En bas** : plan focal objet d'un système optique centré.

Remarque:

Un système pour lequel F et F' sont situés à l'infini est dit **afocal**.

C'est le cas si l'image d'un objet à l'infini est elle-même à l'infini (voir ci-contre).



3 Lentilles sphériques minces

3.1 Caractéristiques d'une lentille mince

Une lentille sphérique est constituée de l'association de deux dioptries sphériques. On classe les lentilles sphériques en lentilles convergentes, qui sont plus épaisses au centre que sur les

bords et en lentilles divergentes, qui sont plus épaisses sur les bords qu'au centre (figure 9).

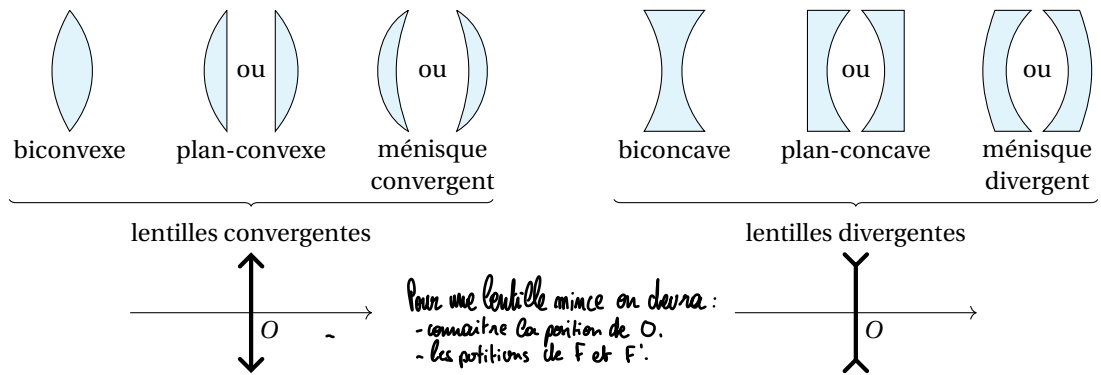
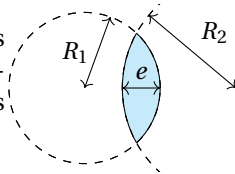


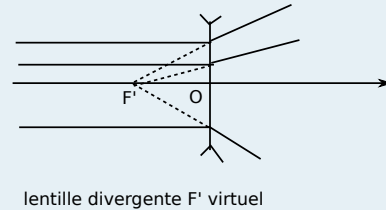
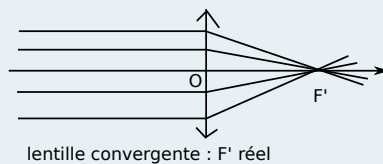
FIG. 9 – Quelques exemples de lentilles sphériques minces et les schémas associés.

On peut considérer qu'une lentille sphérique est mince si les rayons de courbure R_1 et R_2 de ses dioptries sont grands devant son épaisseur e . On peut alors négliger son épaisseur et la représenter par les schémas donnés figure 9. *lentilles minces si $e \ll R_1$ et R_2*

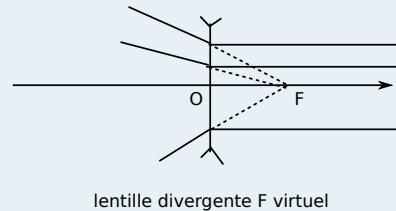
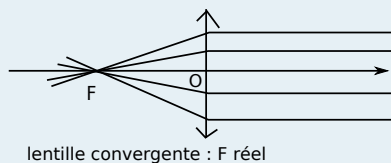


Les points remarquables d'une lentille sont les suivants :

- ▷ **Centre optique O** : tout rayon passant par O n'est pas dévié.
- ▷ **Foyer principal image F'** : point à l' ∞ sur l'axe optique $\rightarrow F'$.



- ▷ **Foyer principal objet F** : $F \rightarrow$ point à l' ∞ sur l'axe optique



F' n'est PAS l'image de F par la lentille!

Pour une lentille mince, F et F' sont symétriques par rapport à O.

a Distances focales

Distance focale image : $f' = OF'$ $f' > 0$: convergente, $f' < 0$: divergente.

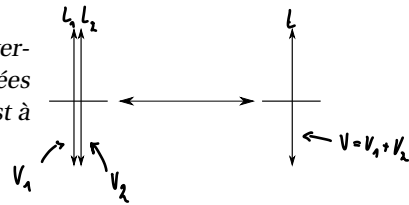
Distance focale objet : $f = OF$ $f < 0$: convergente, $f > 0$: divergente.

La notation n'est pas toujours respectée (f pour f')

Vergence d'une lentille : $V = \frac{1}{f'}$ en **dioptries**. $1\delta = 1\text{ m}^{-1}$.

Remarque:

La vergence V de deux lentilles accolées est la somme des vergences. $\triangle$ Ce résultat n'est vrai que si les lentilles sont accolées (c'est-à-dire que leurs centres sont confondus). Ce résultat est à la base de la méthode des lunetiers, mise à profit en TP.



3.2 Construction géométrique des images

a Construction de l'image d'un objet AB

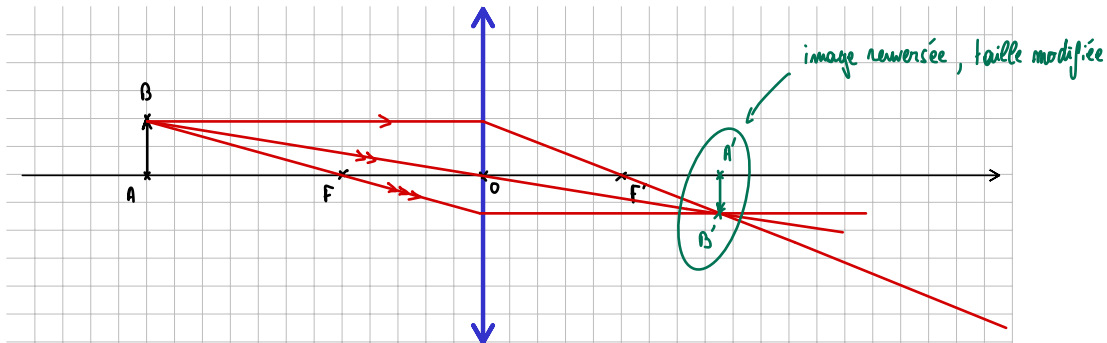
On trace deux rayons parmi les trois suivants :

1. celui qui passe par le centre optique et n'est pas dévié,
2. celui qui passe par F et ressort parallèle à l'axe optique
3. celui parallèle à l'axe optique qui ressort en passant par F' .

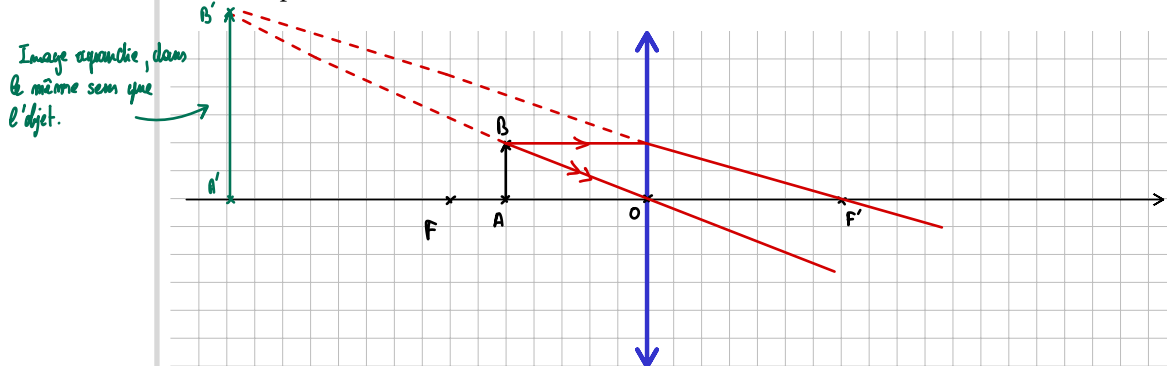
Passant par le centre / Vrai pour les lentilles
Passant par les foyers } convergente et divergente.

Exemple:

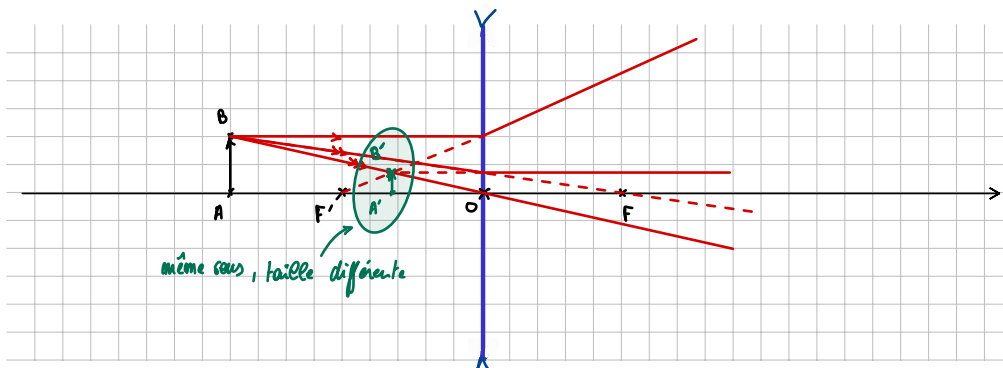
▷ objet réel image réelle



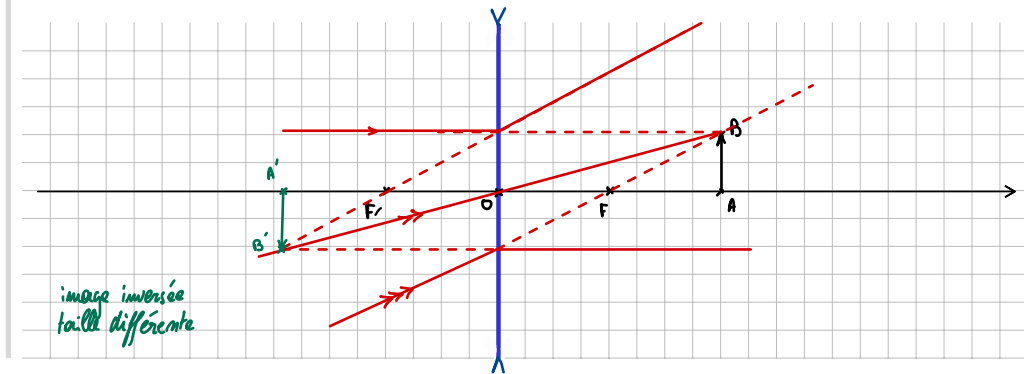
▷ objet réel image virtuelle. On voit l'image en regardant à travers la lentille : les rayons semblent provenir de $A'B'$.



▷ objet réel/image virtuelle



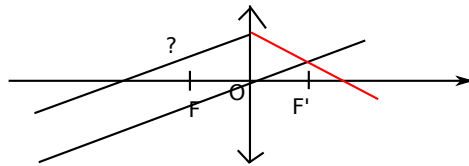
▷ objet virtuel image virtuelle



b Tracé de rayons

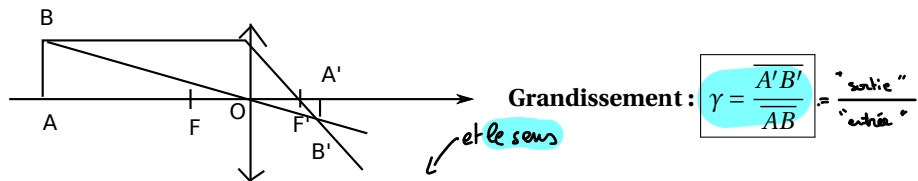
On utilise le fait que :

- ▷ deux rayons incidents $\parallel$ entre eux se croisent dans le plan focal image.
- ▷ deux rayons incidents se croisant dans le plan focal objet ressortent $\parallel$ entre eux.



3.3 Formules de conjugaison et grandissement

a Grandissement



Le grandissement renseigne sur la **taille** de l'image, connaissant celle de l'objet. On peut mettre en avant les propriétés suivantes :

$\gamma < 0$	$\gamma > 0$	$ \gamma > 1$	$ \gamma < 1$
image renversée	image droite	image réduite	image agrandie

b Formules de conjugaison

Ces formules sont vraies pour les lentilles convergentes et divergentes. Elles permettent de déterminer la position de l'image **nette** connaissant celle de l'objet.

▷ **Formule de Descartes** (origine au centre)

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

▷ **Formule de Newton** (origine aux foyers)

$$\gamma = \frac{f'}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{f'} \Rightarrow \overline{FA'} \cdot \overline{FA} = -f'^2$$

Remarque:

▷ Dans la formule de Descartes, on note souvent $\overline{OA'} = p'$ et $\overline{OA} = p$, et la formule de Descartes s'écrit alors

Grandissement $\longrightarrow$ Formule de Newton $\longrightarrow$ Formule de Descartes

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$$

► Les formules de conjugaison données ci-dessus sont très générales, et s'appliquent à de nombreux systèmes optiques centrés.

Expression du grandissement

En utilisant le théorème de Thalès, on peut avoir accès à différentes expressions du grandissement :

- En utilisant le centre :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

- En utilisant les foyers :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{F'A'}{F'O} = \frac{FO}{FA}$$

$$\frac{f'}{FA}$$

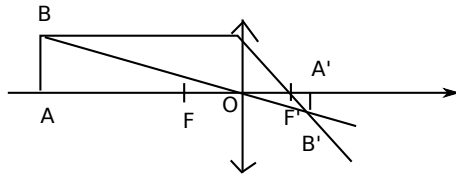
Intérêt : calculer γ (définie à partir de grandeurs hors axe optique) à partir de grandeurs sur l'axe optique.



Isaac NEWTON (1643–1727) : Philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais. Connus pour avoir fondé la mécanique classique, pour sa théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal. En optique, théorie de la couleur. Télescope à réflexion.

Remarque:

Les relations de Newton s'obtiennent sans difficulté à partir du grandissement.



$$\frac{AB}{AF} = \frac{A'B'}{OF} \Rightarrow \gamma = -\frac{f}{FA}$$

$$\frac{AB}{OF'} = -\frac{A'B'}{F'A'} \Rightarrow \gamma = -\frac{F'A'}{f'}$$

Enfinement, $F'A' \cdot FA = -f'^2$

(Formule de Newton)

3.4 Projection d'un objet réel sur un écran

On veut former l'image nette d'un objet sur un écran situé à la distance D avec une lentille convergente de distance focale f' .

► **Question** : À quelle distance de l'objet doit-on placer la lentille ?

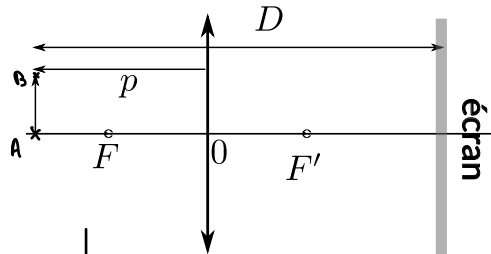


Image réelle : on doit donc avoir $p = OA < f'$

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'} \rightarrow \frac{1}{p'} = \frac{1}{p} + \frac{1}{f'} = \frac{p+f'}{pf'}$$

$$\rightarrow p' = \frac{pf'}{p+f'}$$

Rq : point singulier lorsque $p \rightarrow -f'$ ($A \rightarrow F$)

cas 1 : $p < f' \Rightarrow \begin{cases} p+f' < 0 \\ pf' < 0 \end{cases} \Rightarrow p' > 0 \Rightarrow \text{Image réelle.}$

cas 2 : $-f' < p < 0 \Rightarrow \begin{cases} p+f' > 0 \\ pf' < 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Image virtuelle}$

• $p > 0$ (objet virtuelle) $\Rightarrow p' > 0$ toujours $\Rightarrow$ Image réelle.

$$D = AA' = AO + OA' = p' - p$$

$$\text{Descartes : } \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'} \Rightarrow p' = \frac{pf'}{p+f'}$$

$$\text{Avec } D = \frac{pf' - (p+f')p}{p+f'} = -\frac{p^2}{p+f'}$$

$$p \text{ vérifie } -p^2 = (p+f')D$$

$$\Rightarrow p^2 + Dp + Df' = 0$$

Pour qu'une image réelle puisse exister, il faut que :

$$\Delta = D^2 - 4Df' \geq 0$$

$$\Rightarrow \boxed{D \geq 4f'} \Rightarrow \text{cf TP 1}$$

Graphiquement :

Il existe 2 solutions p_1 et p_2 le grandissement est toujours < 0 .

1 position conduit à une image agrandie l'autre à une image rétrécie.

Correction exercice proposé en cours: Retrouver la formule de conjugaison de Descartes à partir de celle de Newton.

Newton: $\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = -f'^2$

$$\begin{cases} \overline{FA} = \overline{FO} + \overline{OA} = f' + p \\ \overline{FA'} = \overline{FO} + \overline{OA'} = p' - f' \end{cases}$$

D'où: $\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = (p' - f') \cdot (p + f') = pp' - f'p + p'f' - f'^2 = -f'^2$

$$\Rightarrow pp' + f'(p' - p) = 0$$

$$\Rightarrow pp' = f'(p - p')$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{f'} = \frac{p - p'}{pp'} = \frac{1}{p'} - \frac{1}{p}} \quad \checkmark$$